

Bank Quant V5.4 交通运输 / 高速公路阶段性汇报

日期: 2026-07-18

策略 ID: highway_dividend_reviewed_operating_v54h_repaired_2021

当前状态:

formal_strategy_candidate
research_pit_validation_repaired
platform_replication_passed
not_accepted_strategy
next_gate = forward / paper trading

一、核心结论

V5.4 交通运输基础设施 / 高速公路主线可以阶段性收口。

这次测试非常顺利，模式复制很成功。它证明 V5 的研究、PIT 数据、量化验证、本地模拟、聚宽复刻、平台归因这套流程，可以从银行、电力等板块复制到新的稳定现金流板块。

但治理结论仍然要严格区分：

- 它已经是 formal_strategy_candidate。
- 它已经通过 platform_replication。
- 它还不是 accepted_strategy。
- 下一关是 forward / paper trading。

本阶段最重要的成果不是“历史收益很好”，而是 V5 的完整研发流程在交通运输 / 高速公路板块跑通了。

二、这次 V5.4 测试的对象

测试板块：

A 股交通运输基础设施，重点是高速公路 / 收费公路运营公司

核心逻辑：

高股息 + 高速经营纯度 + 稳定现金流 + PIT 可见经营证据

需要特别说明：

这不是泛交通运输策略。航空、物流、港口、铁路、公交地铁等业务逻辑不同，不能和高速公路运营公司混在一个模型里直接验证。

V5.4 的实际成功点，是高速公路运营类资产和红利现金流框架匹配度较高。

三、流程复制结果

实际结果：

阶段	完成情况	说明
Research	完成高速公路经营逻辑学习	没有把宽交通运输混成一个模型
Data Gate	修复 2020 年报 PIT 可见证据	解决 2021 年无交易问题
Quant	完成 PIT 审计、IC/RankIC、rolling、baseline、robustness	没有只看历史收益
Engineering	完成本地日频模拟、分红、交易限制、聚宽脚本	策略能真实运行
Platform	完成聚宽收益、交易、持仓、净值归因	本地和聚宽口径可复刻

阶段	完成情况	说明
PM	标记正式候选，但不接受为最终策略	保持治理边界

四、PIT 数据修复

V5.4g 一开始在 2022-04-01 前没有交易。复查后确认：

这不是交易代码故障，而是数据可见性问题。

原因是原来的 reviewed operating evidence 主要来自 2021 年报，而 2021 年报到 2022 年 3-4 月才可见。因此，2021 年 5 月回测开始时不能使用这些数据。

V5.4h 用 2020 年报中已经可见的高速经营证据修复早期股票池。

项目	结果
2020 disclosure rows added	40
CNINFO annual reports requested	120
CNINFO annual reports downloaded	96
Operating candidate snippets	5,563
Operating shortlist rows	1,553
PIT usable reviewed operating rows	69
2020 annual PIT usable reviewed operating rows	11
V5.4h formal panel rows	193
V5.4h formal rebalance dates	21

这个修复很关键：它让 2021 年第一期信号在聚宽上正常买入。

五、正式验证结果

测试	结果
PIT leakage audit	pass
Date count	21
Equal-weight reviewed formal	93.27%
High-dividend reviewed top8	91.94%
Composite current	102.34%
Common-sample composite	113.64%
Dividend yield mean IC	0.1686
Dividend yield mean RankIC	0.1999

量化解释：

- 股息率仍然是最有金融解释力的主信号。
- 高速收入占比、非高速收入占比、经营披露质量更适合做股票池门槛和诊断变量。
- 这些经营变量暂时不应被解释为强独立 alpha。
- V5.4h 的价值在于把股票池变干净，而不是堆更多因子。

六、本地日频模拟结果

本地模拟使用接近聚宽的执行假设：

- 真实未复权日频价格。
- 日开盘价执行。
- 日收盘价估值。
- A 股 100 股整数手限制。
- 现金分红到账。
- 佣金和最低佣金。
- 停牌、涨停、跌停交易限制。

指标	结果
Signal count	21
First signal date	2021-05-06
Strategy return	106.61%
Annualized return	16.06%
Same-pool benchmark return	58.10%
Excess return	48.51%
Max drawdown	14.91%
Sharpe	0.936
Information ratio	0.654

本地结果说明：策略不仅在季度信号层面有效，也能在日频交易、现金、分红、持仓约束下运行。

七、聚宽平台复刻结果

项目	结果
Platform replication packet status	platform_replication_passed
JoinQuant strategy return	104.26%
Local strategy return	106.61%
Final strategy-return gap	2.35 pct pts
Max absolute strategy-return gap	2.38 pct pts
Matched daily NAV days	1,228
Rebalance dates checked	21
Rebalance-date code mismatch count	0
JoinQuant transaction rows	162
Local transaction rows	169
Matched transaction keys	157

归因解释：

- 本地和聚宽的策略净值差异在可接受阈值内。
- 剩余差异主要来自本地日开盘价执行 vs 聚宽 09:40 市价成交。
- 聚宽显示基准 000027.XSHG 不是纯高速公路基准。
- 正式比较仍应使用本地高速同池等权基准。

因此，V5.4h 可以标记为：

八、发现并修复的问题

1. 2021 年无交易问题

问题：

V5.4g 在 2022-04-01 前没有交易。

原因：

早期 reviewed operating evidence 不可见，属于 PIT 数据覆盖问题。

修复：

使用 2020 年报中已经可见的高速经营证据，重建早期 PIT 股票池。

结果：

聚宽在 2021-05-06 正常买入。

2. 涨停无法买入

000828.XSHE 在 2024-10-08 被策略选中，但当天涨停，聚宽买单撤销。

本地也记录为：

buy_skipped: high_limit

这不是策略错误，而是交易约束。

3. 平台归因工具修复

这次顺手修复了平台归因工具，使其支持：

- 聚宽 -- 空值。
- 中文买 / 卖标签。
- 撤单 0 股订单。
- 本地 0 股 skipped holding。
- 聚宽卖出负数量的归一化比较。

这个修复对后续所有板块复刻都有用。

九、为什么交通运输这条线顺利

相比煤炭和保险，交通运输 / 高速公路更顺利，原因很清楚：

1. 经济逻辑更匹配红利现金流框架。
2. 高速公路公司现金流相对稳定。
3. 年报、分部收入、收费公路经营信息可以形成 PIT 证据。
4. 不需要像煤炭那样依赖复杂商品周期数据。
5. 板块边界清楚，避免了过度混合行业逻辑。

这说明 V5 的流程不是只能服务银行策略。只要行业具备清晰经济逻辑和可获得 PIT 数据，V5 可以复制。

十、治理决策

V5.4h 应标记为：

formal_strategy_candidate
platform_replication_passed

不应标记为：

accepted_strategy
live_trading_approved
return_tuning_allowed

原因：

2021-2026 是平台确认窗口，不是未来真实样本。任何策略都不能仅因为历史收益较高而被接受。

十一、下一步

1. 启动 V5.4h forward / paper trading 记录。
2. 冻结当前模型，不根据本次平台收益调参。
3. 每次未来调仓记录选股、因子、PIT 可见日期、交易约束和风险说明。
4. 将 V5.4h 纳入红利现金流候选组合观察池。
5. 与银行、电力、保险候选一起观察，逐步形成红利现金流增强组合。

十二、项目级总结

V5.4 交通运输 / 高速公路主线研发阶段结束。

它证明：

V5 的 Research -> Quant Validation -> Engineering -> Platform Replication 流程，
可以在具备清晰经济逻辑和可用 PIT 数据的新板块中复制。

最终判断：

交通运输 / 高速公路模式复制很成功。
策略进入 forward / paper trading 观察阶段。